

Zwölfter Abschnitt. Die Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

§ 95. Anzahl der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

Ein geometrisches Problem, das wegen seiner mannigfachen Beziehungen zu anderen Gebieten von besonderer Bedeutung ist, und zugleich, in ähnlicher Weise wie das Problem der Wendepunkte der Curven dritter Ordnung, merkwürdige algebraische Verhältnisse bietet, ist das der Doppeltangenten der Curven vierter Ordnung.

Unter einer *Doppeltangente* einer Curve versteht man, wie schon in § 86 bemerkt ist, eine gerade Linie, die die Curve in zwei verschiedenen Punkten berührt. Bei Curven von niedrigerer als der vierten Ordnung können Doppeltangenten nicht auftreten. Bei den Curven vierter Ordnung hat eine Doppeltangente ausser den Berührungspunkten keinen Punkt mit der Curve gemein. In besonderen Fällen können die beiden Berührungspunkte auch zusammenfallen. Dann haben wir Linien mit vierpunktiger Berührung.

Die Bestimmung der Doppeltangenten wird als algebraisches Problem von einer gewissen algebraischen Gleichung abhängen, deren Grad gleich der Anzahl der Doppeltangenten ist; die erste Frage ist also die nach dem Grade dieser Gleichung, d. h. nach der Anzahl der Doppeltangenten. Wir beschränken uns hier auf die Betrachtung von Curven vierter Ordnung, obwohl der Weg, den wir gehen, auch auf Curven höherer Ordnung anwendbar ist. Wir setzen auch voraus, dass die Curve vierter Ordnung frei von singulären Punkten sei.¹

Es möge jetzt

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0 \quad (1)$$

oder kürzer $f(x) = 0$ eine ternäre Form vierten Grades sein, die eine Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt darstellt, die wir die Curve f nennen. Setzen wir an Stelle der Variablen x_1, x_2, x_3 Ausdrücke von der Form

$$x_1 + ty_1, \quad x_2 + ty_2, \quad x_3 + ty_3,$$

so ergibt sich eine Gleichung vierten Grades in Bezug auf t ,

$$f(x + ty) = 0, \quad (2)$$

deren Wurzeln, wenn (x) und (y) zwei feste Punkte sind, in $x + ty$ eingesetzt, die Coordinaten der Schnittpunkte der Verbindungslinie der Punkte $(x), (y)$, die wir als die Linie (x, y) bezeichnen wollen, mit der Curve f geben.

Es werde nun die Function $f(x + ty)$ nach Potenzen von t geordnet. Dies giebt, nach Bd. I, § 60,

$$f(x + ty) = P_0(x, y) + 4tP_1(x, y) + 6t^2P_2(x, y) + 4t^3P_3(x, y) + t^4P_4(x, y), \quad (3)$$

worin die $P_\nu(x, y)$ die Polaren von $f(x)$ sind, also homogene Functionen ν -ter Ordnung in Bezug

¹Jacobi, "Ueber die Anzahl der Doppeltangenten ebener algebraischer Curven", Crelle's Journal, Bd. 40 (1850). Clebsch, "Bemerkung zu Jacobi's Beweis für die Anzahl der Doppeltangenten", ebenda, Bd. 63 (1864). Aus der Literatur über die Theorie der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung sind besonders Arbeiten von Hesse, Steiner, Aronhold, Geiser, Cayley, Salmon, Riemann, Weber, Frobenius, Nöther hervorzuheben.

auf y und $(4 - \nu)$ -ter Ordnung in Bezug auf x . Es ist nämlich

$$\begin{aligned} P_0(x, y) &= f(x), \\ P_1(x, y) &= \frac{1}{4} \sum_i y_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x), \\ P_2(x, y) &= \frac{1}{4 \cdot 3} \sum_{i,k} y_i y_k \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_k}(x), \\ P_3(x, y) &= \frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2} \sum_{i,k,l} y_i y_k y_l \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_k \partial x_l}(x), \\ P_4(x, y) &= f(y). \end{aligned} \tag{4}$$

Wenn x auf der Curve f liegt, so wird $P_0 = 0$, und eine Wurzel der Gleichung (2) verschwindet. Nehmen wir ausserdem noch (y) auf der Tangente im Punkte (x) an, so ist auch $P_1(x, y) = 0$, und es verschwinden zwei Wurzeln von (2). Die beiden übrigen werden nach (3) durch die quadratische Gleichung

$$6P_2 + 4tP_3 + t^2P_4 = 0 \tag{5}$$

bestimmt. Wenn diese Gleichung zwei gleiche Wurzeln hat, so wird die Linie (x, y) noch einen zweiten Berührungspunkt mit der Curve f haben, d. h. sie wird Doppeltangente sein. Die Bedingung hierfür ist aber, dass die Discriminante der Gleichung (5) verschwindet, oder dass

$$R(x, y) = 2P_3(x, y)^2 - 3P_2(x, y)P_4(x, y) \tag{6}$$

gleich Null sei. Hierin ist $R(x, y)$ eine in Bezug auf jedes der beiden Systeme (x) und (y) homogene Function, und zwar für die x vom zweiten, für die y vom sechsten Grade. Die Gleichung $R = 0$ ist auch dann erfüllt, wenn (x) ein beliebiger Punkt der Curve ist und (y) mit (x) zusammenfällt; sonst aber verschwindet R nur dann, wenn die Linie (x, y) eine Doppeltangente ist. Wir stellen also den Satz auf:

Die Gleichung $R(x, y) = 0$ ist, wenn (x) ein Punkt der Curve f und (y) ein von (x) verschiedener Punkt der Tangente in (x) ist, die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass (x) ein Berührungspunkt einer Doppeltangente sei.

Es kommt nun darauf an, aus dieser Bedingung eine andere herzuleiten, die nur die x allein enthält, und die für keine anderen Punkte als die Berührungspunkte der Doppeltangenten befriedigt ist. Die Variablen y genügen der Tangentengleichung

$$y_1 f'_1(x) + y_2 f'_2(x) + y_3 f'_3(x) = 0. \tag{7}$$

Bezeichnen wir mit b_1, b_2, b_3 willkürliche Constanten und setzen

$$b_x = b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3, \tag{8}$$

so dass $b_x = 0$ die Gleichung einer willkürlichen geraden Linie ist, so können wir zu (7) noch die Gleichung $b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3 = 0$ hinzunehmen, also (y) als den Schnittpunkt der Tangente in (x) mit der beliebigen geraden Linie $b_x = 0$ auffassen. Dann erhalten wir

$$y_1 = b_2 f'_3 - b_3 f'_2, \quad y_2 = b_3 f'_1 - b_1 f'_3, \quad y_3 = b_1 f'_2 - b_2 f'_1, \tag{10}$$

und hierdurch ist (7) identisch befriedigt. Durch diese Substitution geht $R(x, y)$ in eine homogene Function zwanzigsten Grades der x und sechsten Grades der b über, die wir mit $D(x, b)$ bezeichnen wollen. Diese Function $D(x, b)$ verschwindet aber ausser in den Berührungspunkten der Doppeltangenten noch in den vier Schnittpunkten der Geraden b_x mit der Curve f .

Gehen wir von dem Punkte (y) zu einem beliebigen anderen Punkte der Tangente über, so können wir dies dadurch erreichen, dass wir y durch $\mu x + \lambda y$ ersetzen. Da $P_0 = P_1 = 0$, folgt aus der Entwicklung (3), wenn (x) auf f liegt,

$$R(x, \mu x + \lambda y) = \lambda^6 R(x, y). \tag{11}$$

Der Punkt $(\mu x + \lambda y)$ kann ein ganz beliebiger Punkt der Tangente in (x) sein. Sind a_1, a_2, a_3 willkürlich und ist

$$a_x = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3, \quad (13)$$

so führt die gleiche Construction mit der Geraden $a_x = 0$ auf

$$\frac{D(x, a)}{a_x^6} = \frac{D(x, b)}{b_x^6}. \quad (14)$$

Dies ist keine Identität, sondern gilt nur für $f(x) = 0$. Daraus folgt, wenn $f(x)$ keinen mehrfach zählenden Factor enthält, die identische Gleichung

$$b_x^6 D(x, a) - a_x^6 D(x, b) = f(x) Q(x, a, b), \quad (15)$$

worin Q eine Form zweiundzwanzigsten Grades bezeichnet. Aus der Vergleichung der rechten und linken Seite dieser Identität, nachdem vorübergehend ein Coordinatensystem eingeführt worden ist, in dem die Linien a_x, b_x zwei Axen sind, folgt, dass Q die Form

$$Q(x, a, b) = a_x^6 Q_1(x) - b_x^6 Q_2(x)$$

hat. Demnach existirt eine Form $\chi(x, a, b)$ vierzehnten Grades, so dass

$$\frac{D(x, a) - f(x) Q_1(x)}{a_x^6} = \chi(x, a, b). \quad (16)$$

Setzen wir für a, b specielle Werte ein und subtrahiren die so erhaltene Relation, so zeigt sich, dass der Unterschied nur um ein Vielfaches von $f(x)$ abweicht; daher kann man eine Form $X(x)$ vierzehnten Grades bestimmen mit

$$D(x, a) = a_x^6 X(x) + f(x) \Phi(x, a). \quad (18)$$

Diese Gleichung zeigt, dass die Curve vierzehnten Grades

$$X(x) = 0 \quad (19)$$

die Berührungspunkte der Doppeltangenten, aber keinen anderen Punkt der Curve f , enthält. Die Function $X(x)$ ist rational von den Coefficienten der Gleichung $f(x)$ abhängig. Hieraus ziehen wir den Schluss:

Eine Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt hat achtundzwanzig Doppeltangenten.

Denn $X = 0$ und $f = 0$ schneiden sich in $14 \cdot 4 = 56$ Punkten, und die beiden Berührungspunkte jeder Doppeltangente treten dabei als Punkte der Curve f auf. Ein Bedenken gegen diesen Schluss ist noch zu erledigen: es wäre denkbar, dass die Curve X die Curve f berührt, oder dass f durch singuläre Punkte von X hindurchgeht. Die folgenden Betrachtungen erledigen dies dadurch, dass sie Formen der Curvengleichung geben, bei denen die Existenz von achtundzwanzig verschiedenen Doppeltangenten ersichtlich ist.

§ 96. Die Steiner'schen Complexe.

Wenn $x_1 = 0$ die Gleichung irgend einer Doppeltangente der Curve vierter Ordnung $f = 0$ ist, die wir kurz die Doppeltangente x_1 nennen, so muss, wenn man $x_1 = 0$ setzt, f in ein Quadrat übergehen. Daraus ergibt sich, dass f von der Form

$$f = x_1 V - u^2 \quad (1)$$

sein muss, worin V eine cubische und u eine quadratische Form ist. Der Function f kann aber auf dreifach unendlich viele Arten die Gestalt (1) gegeben werden. Ist p eine beliebige lineare Function, so folgt aus (1)

$$f = x_1(V + 2pu + p^2x_1) - (u + px_1)^2,$$

was wieder von der Form (1) ist.

Ist nun $y_1 = 0$ die Gleichung einer zweiten, von x_1 verschiedenen Doppeltangente, so können wir die Constanten in p so wählen, dass der Kegelschnitt $u + px_1 = 0$ durch die beiden Berührungspunkte von y_1 geht. Dann verschwindet in denselben Punkten auch die cubische Form V . Da die Linie $y_1 = 0$ Doppeltangente sein soll, so muss die Curve dritter Ordnung $V = 0$ von der Linie $y_1 = 0$ in diesen Berührungspunkten berührt werden. Dies ist nur möglich, wenn V zerfällt und y_1 als Factor enthält. Hiernach erhalten wir eine neue Gestalt der Function

$$f = x_1 y_1 v - u^2, \quad (2)$$

worin u, v Functionen zweiten Grades sind. Sind umgekehrt x_1, y_1 zwei beliebige Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung $f = 0$, so kann f auf die Form (2) gebracht werden.

Auch die Form (2) ist noch mit Beibehaltung von x_1, y_1 auf unendlich viele Arten herzustellen. Ist

$$f = x_1 y_1 v - u^2 = x_1 y_1 v_1 - u_1^2,$$

so folgt

$$x_1 y_1 (v - v_1) = (u - u_1)(u + u_1). \quad (3)$$

Solange die Curve keinen singulären Punkt hat, muss einer der beiden Factoren $u - u_1, u + u_1$ durch $x_1 y_1$ theilbar sein. Indem das Vorzeichen von u_1 noch frei ist, können wir annehmen

$$u_1 = u + \lambda x_1 y_1,$$

und die Function f erhält die Form

$$f = x_1 y_1 (v + 2\lambda u + \lambda^2 x_1 y_1) - (u + \lambda x_1 y_1)^2. \quad (4)$$

Wenn wir nun λ so bestimmen können, dass die quadratische Function $v + 2\lambda u + \lambda^2 x_1 y_1$ in zwei lineare Factoren zerfällt, so erhält f , wenn $u + \lambda x_1 y_1 = u_1$ gesetzt wird, die Gestalt

$$f = x_1 y_1 x_2 y_2 - u_1^2. \quad (5)$$

Diese Form zeigt, dass x_2, y_2 zwei weitere Doppeltangenten sind, und dass die acht Berührungspunkte der Doppeltangenten x_1, y_1, x_2, y_2 auf dem Kegelschnitte $u_1 = 0$ liegen.

Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass eine ternäre quadratische Form in zwei lineare Factoren zerfalle, ist das Verschwinden ihrer Determinante. Drücken wir u, v durch x_1, y_1 und eine dritte Variable aus und bezeichnen die Coefficienten in v und u mit a_{ik}, b_{ik} , so erhalten wir die Bedingung für das Zerfallen von $v + 2\lambda u + \lambda^2 x_1 y_1$ in der Form

$$\begin{vmatrix} a_{11} + 2\lambda b_{11} & a_{12} + 2\lambda b_{12} & a_{13} + 2\lambda b_{13} \\ a_{21} + 2\lambda b_{21} & a_{22} + 2\lambda b_{22} & a_{23} + 2\lambda b_{23} + \frac{1}{2}\lambda^2 \\ a_{31} + 2\lambda b_{31} & a_{32} + 2\lambda b_{32} + \frac{1}{2}\lambda^2 & a_{33} + 2\lambda b_{33} \end{vmatrix} = 0. \quad (6)$$

Dies ist eine Gleichung fünften Grades in λ , die also fünf Zerlegungen giebt:

$$x_2 y_2, quad x_3 y_3, quad x_4 y_4, quad x_5 y_5, quad x_6 y_6.$$

Hieraus folgt der Satz:

Zu jedem Paare von Doppeltangenten $x_1 y_1$ gehören fünf weitere Paare $x_i y_i$ von der Art, dass die acht Berührungspunkte von x_1, y_1, x_i, y_i auf einem Kegelschnitte liegen.

Die sechs Paare von Doppeltangenten, die auf diese Weise bestimmt sind,

$$x_1 y_1, x_2 y_2, x_3 y_3, x_4 y_4, x_5 y_5, x_6 y_6,$$

wollen wir einen *Steiner'schen Complex* nennen.²

²Es ist dafür bisher gewöhnlich der Ausdruck Steiner'sche Gruppe gebraucht. Da aber das Wort "Gruppe" in der Algebra eine ganz bestimmte andere Bedeutung hat, so ziehen wir es vor, diesen Ausdruck hier zu vermeiden.

Betrachten wir die Paare x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3 eines solchen Complexes, so kann man schreiben

$$f = x_1y_1x_2y_2 - u_1^2 = x_1y_1x_3y_3 - u_2^2.$$

Daraus folgt

$$x_1y_1(x_2y_2 - x_3y_3) = (u_1 - u_2)(u_1 + u_2),$$

und wie oben

$$u_1 - u_2 = hx_1y_1.$$

Daher wird

$$4f = 4x_1y_1x_2y_2 - (x_1y_1 + x_2y_2 - x_3y_3)^2. \quad (7)$$

Nach einer Veränderung der constanten Factoren erhält man die symmetrische Form

$$\begin{aligned} -4f &= (x_1y_1 + x_2y_2 - x_3y_3)^2 - 4x_1y_1x_2y_2 \\ &= x_1^2y_1^2 + x_2^2y_2^2 + x_3^2y_3^2 - 2x_2y_2x_3y_3 - 2x_1y_1x_2y_2 - 2x_1y_1x_3y_3. \end{aligned} \quad (8)$$

Die Gleichung $f = 0$ kann auch in der eleganten irrationalen Form

$$\sqrt{x_1y_1} + \sqrt{x_2y_2} + \sqrt{x_3y_3} = 0 \quad (9)$$

dargestellt werden. Weil (9) ganz symmetrisch ist, können die drei Paare vertauscht werden. Daraus folgt:

Die Paare eines Steiner'schen Complexes haben die Eigenschaft, dass die acht Berührungspunkte von irgend zweien dieser Paare auf einem Kegelschnitte liegen, und dass man immer denselben Complex erhält, von welchem der sechs Paare man ausgehen mag.

Hieraus ergibt sich, dass drei Doppeltangenten eines Steiner'schen Complexes, von denen zwei ein Paar bilden, ihre sechs Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte haben. Dagegen giebt es Systeme von drei Doppeltangenten, deren sechs Berührungspunkte nicht auf einem Kegelschnitte liegen. Nach Frobenius bilden drei Doppeltangenten, deren Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte liegen, ein *syzygetisches Tripel*; drei Doppeltangenten, deren sechs Berührungspunkte nicht auf einem Kegelschnitte liegen, ein *azygetisches Tripel*. Entsprechend heissen vier Doppeltangenten, deren acht Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte liegen, ein syzygetisches Quadrupel; ein System von Doppeltangenten, von denen je drei azygetisch sind, heisst ein azygetisches System.

Drei Doppeltangenten, die in einem Steiner'schen Complexe vorkommen, so dass keine zwei von ihnen ein Paar bilden, wie x_1, x_2, x_3 , sind immer azygetisch.

Der Beweis dieses Satzes ergibt sich aus der Gleichungsform (9). Die drei Linien x_1, x_2, x_3 schneiden sich nicht in einem Punkte, denn ein solcher Schnittpunkt würde auf der Curve f liegen und wäre daher ein singulärer Punkt. Wir können also x_1, x_2, x_3 als Coordinaten einführen und schreiben

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha_1x_1 + \alpha_2x_2 + \alpha_3x_3, \\ y_2 &= \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3, \\ y_3 &= \gamma_1x_1 + \gamma_2x_2 + \gamma_3x_3. \end{aligned}$$

Hierin kann keine der Constanten $\alpha_1, \beta_2, \gamma_3$ verschwinden. Die Coordinaten der Berührungspunkte von x_1, x_2, x_3 ergeben sich aus drei Paaren von Gleichungen:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, & x_2(\beta_2x_2 + \beta_3x_3) - x_3(\gamma_2x_2 + \gamma_3x_3) &= 0, \\ x_2 &= 0, & x_3(\gamma_3x_3 + \gamma_1x_1) - x_1(\alpha_3x_3 + \alpha_1x_1) &= 0, \\ x_3 &= 0, & x_1(\alpha_1x_1 + \alpha_2x_2) - x_2(\beta_1x_1 + \beta_2x_2) &= 0. \end{aligned}$$

Sollten diese sechs Punkte auf einem Kegelschnitte $\varphi = 0$ liegen, so müssten, von constanten Factoren abgesehen, seine Einschränkungen auf die drei Linien $x_i = 0$ mit den drei obigen quadratischen Formen zusammenfallen. Daraus folgen Relationen von der Form

$$a_2 = h_1\beta_2, \quad a_3 = -h_1\gamma_3, \quad a_3 = h_2\gamma_3, \quad a_1 = -h_2\alpha_1, \quad a_1 = h_3\alpha_1, \quad a_2 = -h_3\beta_2, \quad (10)$$

und also $h_1 = -h_2 = -h_3 = -h_1$, was nur möglich wäre, wenn alle h_i verschwänden. Dann müsste der Kegelschnitt durch die Schnittpunkte der drei Geraden x_1, x_2, x_3 gehen; er soll aber durch ihre Berührungspunkte gehen, die von diesen Schnittpunkten verschieden sind. Damit ist der Satz bewiesen.